ISFT 189

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas

Prácticas Profesionalizantes III

Informe final del proyecto

Sistema de Gestión Comercial Prana Electrónica

Autor Valentín Morello

Año 2026

Edición 2 de octubre de 2026

Índice

1 Introducción 3
2 Situación problemática 3
3 Justificación 3
4 Objetivo general 4
5 Objetivos específicos 4
6 Alcance 4
6.1 Funciones y procesos incluidos 4
6.2 Actores 4
6.3 Límites actuales 4
7 Requerimientos funcionales 5
8 Requerimientos no funcionales 6
9 Tecnologías utilizadas 6
10 Arquitectura 7
11 Base de datos 7
12 Usuarios roles y seguridad 8
13 Descripción de los módulos 9
13.1 Login y panel principal 9
13.2 Clientes 9
13.3 Productos variantes proveedores e ingresos 9
13.4 Nueva venta 9
13.5 Pagos y entregas 9
13.6 Caja y medios de pago 9
13.7 Informes alertas usuarios e historial 9
13.8 Garantías y remitos 9
14 Procesos principales 10
14.1 Registrar una venta 10
14.2 Registrar un ingreso de stock 10
14.3 Registrar un pago posterior 10
14.4 Preparar y confirmar una entrega 10
14.5 Registrar y cerrar caja 10
14.6 Generar y reimprimir comprobantes 11
15 Pruebas 11
16 Publicación e instalación 11
17 Limitaciones y mejoras futuras 11
18 Conclusión 12

1 Introducción

El Sistema de Gestión Comercial Prana Electrónica es una aplicación de escritorio destinada a centralizar la información de un comercio de electrodomésticos. Integra clientes, productos y variantes, ingresos de mercadería, ventas, cobros, entregas, caja y comprobantes en una base de datos local. Su finalidad es conservar los datos de cada operación y facilitar el seguimiento de los compromisos comerciales.

Desarrollé el sistema para Prácticas Profesionalizantes III de la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas del ISFT 189. La implementación combina C#, Windows Forms, una arquitectura por capas y SQL Server LocalDB. La versión documentada corresponde al código del proyecto al 2 de octubre de 2026 e incluye la modificación de usuarios y la ayuda visible del buscador de ventas.

La aplicación funciona con información persistida: las ventas conservan sus detalles, los pagos se registran por operación y las entregas se preparan y confirman por separado. El sistema dispone de informes y alertas para acompañar el control operativo. Las funciones pendientes se presentan en el alcance y en las mejoras futuras.

2 Situación problemática

Administrar clientes, mercadería y ventas mediante registros separados dificulta mantener una visión común de la actividad comercial. Una modificación en los datos de contacto puede quedar aislada de una entrega; un cobro posterior puede no reflejarse en el saldo; y la preparación de productos puede confundirse con su entrega efectiva.

El control de existencias requiere distinguir unidades disponibles y unidades comprometidas para entregas. También es necesario relacionar cada ingreso con su proveedor y documento, y conservar el precio aplicado a cada detalle vendido. Sin estas relaciones, la reconstrucción de una operación depende de consultas manuales y registros dispersos.

La caja presenta otro problema operativo: los cobros deben considerarse por su fecha de pago, aunque correspondan a ventas anteriores. Los gastos y otros ingresos deben mantenerse separados y el cierre debe conservar una imagen estable de lo registrado. Los comprobantes, por su parte, necesitan una identificación común y datos suficientes para su posterior reimpresión.

Esta problemática se plantea desde los procesos que el sistema organiza; no supone una historia particular de la empresa ni cuantifica pérdidas que no hayan sido documentadas.

3 Justificación

Definí una aplicación de escritorio porque la solución está orientada a la operación comercial local en Windows. Windows Forms permite organizar formularios de carga y consulta, mientras que LocalDB mantiene la persistencia dentro de la computadora y de la cuenta de Windows que utiliza la aplicación.

La arquitectura por capas separa la interacción con el usuario, las validaciones, las operaciones SQL y los modelos de datos. Esta organización facilita el mantenimiento y permite reutilizar cálculos y controles en distintos formularios. Las transacciones concentran operaciones relacionadas para evitar registros incompletos ante un fallo.

La centralización aporta trazabilidad entre clientes, ventas, pagos, entregas y comprobantes. El cierre de caja conserva los movimientos del día, y las consultas reducen la necesidad de reconstruir saldos a partir de documentos independientes. El alcance actual es local; la sincronización entre computadoras constituye una evolución posible.

4 Objetivo general

Desarrollar un sistema de gestión comercial de escritorio que centralice la información de Prana Electrónica y permita registrar, consultar y relacionar las operaciones de clientes, mercadería, ventas, pagos, entregas, caja y comprobantes, con persistencia local y responsabilidades organizadas por capas.

5 Objetivos específicos

- Gestionar clientes y consultar su deuda pendiente a partir de las ventas y los pagos registrados.
- Administrar productos, marcas, categorías y variantes con precio, condición y color.
- Registrar ingresos de stock asociados a un proveedor y a su documento de ingreso.
- Registrar ventas con sus detalles, descuento, modalidad de entrega y pagos iniciales.
- Admitir cobros mediante distintos medios, cuotas y combinaciones de pago.
- Consultar saldos y registrar pagos posteriores sin superar la deuda vigente.
- Preparar entregas y confirmarlas, conservando la diferencia entre pago y entrega.
- Registrar gastos, ingresos adicionales y cierres diarios de caja con ARS y USD separados.
- Generar garantías y remitos HTML con identificación común y posibilidad de reimpresión.
- Administrar usuarios, roles y sesión; modificar nombre, rol y contraseña desde Usuarios.
- Consultar informes exportables a CSV, alertas por pagos pendientes e historial de actividades.

6 Alcance

6.1 Funciones y procesos incluidos

El sistema cubre el alta y modificación de clientes; la creación de productos con variantes; la consulta, modificación y desactivación de variantes; el registro de ingresos de mercadería; y el registro de ventas con pagos iniciales. Incluye cobros posteriores, preparación y confirmación de entregas, movimientos y cierres de caja, medios de pago, usuarios, informes, alertas e historial.

La garantía y el remito se generan como documentos HTML imprimibles. La exportación a PDF de esos comprobantes se realiza desde el navegador mediante su opción de impresión. La existencia de tablas Recibo y Devolucion no constituye una implementación completa de recibos fiscales, devoluciones o cancelaciones comerciales.

6.2 Actores

El Administrador dispone de la política de acceso completo definida en Permisos. El Vendedor puede consultar el panel y el stock, gestionar clientes, registrar ventas, consultar y registrar pagos, y consultar entregas y alertas. La preparación y confirmación de entregas y la caja requieren permisos de administrador. El responsable de mantenimiento utiliza la solución, los scripts y el instalador; no representa un tercer rol de la aplicación.

6.3 Límites actuales

La solución no incluye facturación electrónica, sincronización de bases entre equipos ni un circuito completo de devoluciones y cancelaciones. Tampoco incorpora una pantalla de respaldo y restauración ni recuperación autónoma de contraseña. El cambio administrativo de contraseña está implementado, pero no existe un flujo personal que solicite contraseña anterior ni recuperación por correo.

El control de stock se aplica en la selección de productos y al preparar la entrega. La confirmación de venta no realiza una reserva transaccional ni una validación final de stock en SQL. Debo incorporar este control para cubrir operaciones simultáneas. La política de permisos todavía requiere aplicación uniforme en todos los servicios y operaciones.

7 Requerimientos funcionales

Los identificadores permiten relacionar las capacidades del sistema con los módulos y las pruebas. Las condiciones descritas corresponden a la implementación actual.

ID	Módulo	Requerimiento y condición principal
RF-USR-01	Usuarios	Autenticar por nombre y BCrypt; rechazar usuario inexistente, inactivo o contraseña incorrecta.
RF-USR-02	Usuarios	Crear usuarios Administrador o Vendedor; modificar nombre, rol y contraseña. La contraseña vacía en edición conserva la actual.
RF-USR-03	Sesión	Conservar el usuario autenticado en SesionActual y limpiarlo al cerrar la interfaz principal.
RF-CLI-01	Clientes	Crear y modificar nombre, apellido, DNI y teléfono validados; dirección, ciudad y código postal opcionales.
RF-CLI-02	Clientes	Evitar DNI repetido y consultar ventas con deuda mediante Ver detalle.
RF-PROD-01	Productos	Crear producto con marca, categoría y al menos una variante válida; reutilizar o crear catálogos asociados.
RF-PROD-02	Variantes	Buscar por producto, modelo, marca, categoría y condición; modificar datos y desactivar variantes sin borrarlas.
RF-STK-01	Stock	Registrar proveedor, fecha, documento y detalles con cantidad positiva y costo no negativo; actualizar existencias en una transacción.
RF-VEN-01	Ventas	Registrar cliente, usuario, detalles, descuento, envío, condición de pago y datos de entrega con consistencia de importes.
RF-VEN-02	Ventas	Agregar varios medios de pago y calcular recargos generales o por 3, 6, 9 y 12 cuotas.
RF-VEN-03	Panel	Mostrar resumen diario, saldo pendiente, últimas ventas y búsqueda por número, cliente, DNI y estados.
RF-PAG-01	Pagos	Registrar pago posterior con medio activo, permiso de sesión y saldo vigente; actualizar total por el nuevo recargo.
RF-ENT-01	Entregas	Preparar cantidades pendientes con stock suficiente; crear remito interno y envío en transacción Serializable.
RF-ENT-02	Entregas	Confirmar solo un envío pendiente; registrar fecha sin volver a descontar stock ni alterar el pago.
RF-CAJ-01	Caja	Registrar movimientos manuales actuales y anularlos con motivo; separar monedas y clasificación del medio.
RF-CAJ-02	Caja	Cerrar una fecha una sola vez, conservar movimientos y bloquear nuevos cobros o movimientos para ese día.
RF-MED-01	Medios	Crear, modificar y desactivar medios; validar clasificación de caja y porcentajes no negativos.
RF-INF-01	Informes	Consultar ventas por fechas y filtros comerciales, y exportar resultados a CSV.

ID	Módulo	Requerimiento y condición principal
RF-INF-02	Alertas	Mostrar ventas con saldo después de un mes desde su primer pago, excluyendo estados anulados o cancelados.
RF-HIS-01	Historial	Consultar actividades con fecha, remito, acción y usuario; ofrecer últimas diez o consulta filtrada.
RF-DOC-01	Comprobantes	Guardar copia de la emisión y generar garantía y remito HTML con el número de venta.

8 Requerimientos no funcionales

ID	Característica	Implementación y límite
RNF-01	Plataforma	Aplicación Windows Forms; presentación net10.0-windows.
RNF-02	Persistencia	SQL Server LocalDB con autenticación integrada de Windows.
RNF-03	Organización	Presentación, negocio, datos y entidades como proyectos separados.
RNF-04	Contraseñas	HashPassword y Verify de BCrypt; no se almacena la contraseña nueva en texto plano.
RNF-05	SQL	Parámetros para valores de entrada; nombres de catálogos dinámicos definidos internamente.
RNF-06	Integridad	Transacciones para operaciones compuestas; Serializable en pagos posteriores y entregas.
RNF-07	Distribución	Perfil Release, win-x64, autocontenido y sin archivo único.
RNF-08	Instalación	Inno Setup con privilegios administrativos y scripts SQL incluidos; LocalDB se instala por separado.
RNF-09	Mantenimiento	Servicios y entidades compartidos; errores visibles y código separado por responsabilidad.

No se establece una garantía de rendimiento, disponibilidad continua o escalabilidad multiusuario remota. Estas características requieren mediciones y un diseño de despliegue distinto del alcance local actual.

9 Tecnologías utilizadas

C# es el lenguaje de los formularios, servicios y modelos. .NET 10 proporciona la plataforma de ejecución; Windows Forms implementa la interfaz. SQL Server LocalDB administra la base relacional y Microsoft.Data.SqlClient realiza las consultas, comandos y transacciones mediante ADO.NET.

BCrypt.Net-Next 4.2.0 se utiliza para generar y verificar contraseñas. System.Configuration.ConfigurationManager 10.0.10 permite leer ConexionPrana. Microsoft.Data.SqlClient está referenciado con versión 7.0.2. La presentación incluye FontAwesome 4.7.0 y FontAwesome.Sharp 6.6.0 para recursos visuales.

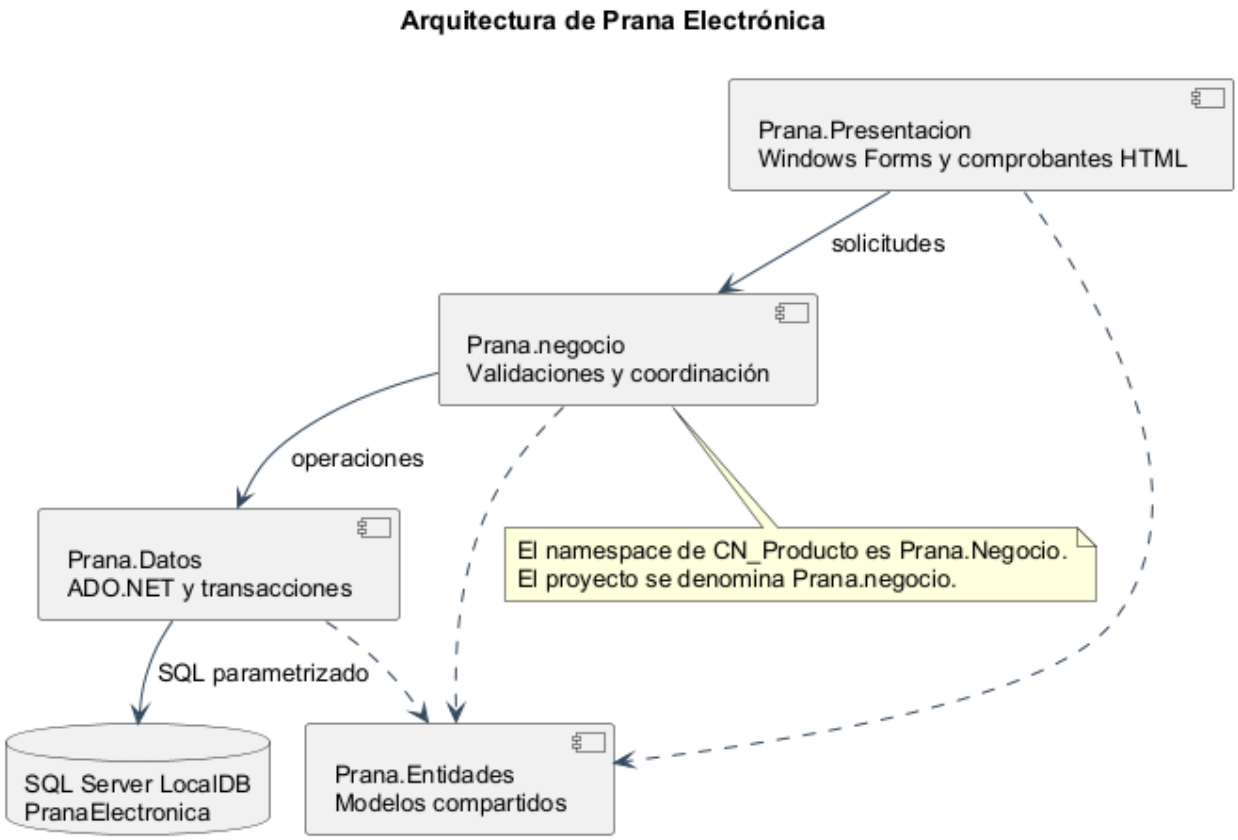
Visual Studio permite desarrollar, depurar y publicar la solución. Git conserva el historial y GitHub aloja el repositorio Proyecto-Prana. Inno Setup empaqueta la publicación y los scripts SQL. El instalador configura accesos directos y permite iniciar la aplicación con el usuario habitual de Windows.

10 Arquitectura

Prana.Presentacion contiene los formularios, navegación y generación HTML. Prana.negocio valida datos, calcula importes y coordina operaciones. Prana.Datos implementa SQL, transacciones y lectura de resultados. Prana.Entidades reúne los modelos compartidos. El proyecto de negocio se escribe Prana.negocio; CN_Producto utiliza el namespace Prana.Negocio.

Una operación de venta comienza en frmNuevaVenta. El formulario reúne NuevaVenta y llama a CN_RegistroVenta.Registrar. El servicio valida importes y delega en CD_RegistroVenta.Guardar. La capa de datos inserta encabezado, detalles, pagos, entrega y copia del comprobante; confirma la transacción y devuelve idVenta. Ese identificador vuelve al formulario para presentar el número y abrir los comprobantes.

Las consultas siguen el mismo recorrido lógico: el formulario solicita información, negocio coordina, datos ejecuta SQL y devuelve modelos. Las clases de datos no construyen controles gráficos. Las entidades transportan datos entre capas y, en algunos casos, incluyen propiedades calculadas.



Arquitectura por capas

11 Base de datos

La base PranaElectronica utiliza claves primarias, claves foráneas y catálogos para relacionar operaciones. Cliente se vincula con Localidad; Producto con Marca y Categoria; y Variante_Producto con Producto. Venta se relaciona con Cliente, Usuario, Estado_Venta y Modalidad_Entrega. Detalle_Venta conserva la variante, cantidad y precio de cada línea.

Ingreso_Stock y Detalle_Ingreso relacionan proveedores y variantes recibidas. Pago vincula venta, usuario y medio de pago. Remito, Detalle_Remito y Envio representan la preparación y su entrega. Venta_Entrega conserva los datos comerciales de entrega; Venta_Comprobante almacena el contenido JSON emitido. Caja_Movimiento y Caja_Cierre registran movimientos manuales y cierres, mientras LogActividad conserva eventos operativos.

Program.Main llama a InicializadorBaseDatos.AsegurarBaseDeDatos antes del login. Si la base no existe, se crea en LocalDB. Si no contiene tablas de usuario, se ejecuta CrearEstructuraPrana_LocalDB.sql; luego se aplican ActualizarEstructuraPrana_LocalDB.sql y CajaYComprobantes.sql. La preparación del esquema utiliza transacción y un bloqueo de aplicación para serializar arranques simultáneos.

Los archivos se ubican en %LOCALAPPDATA%/PranaElectronica/Data/PranaElectronica.mdf y PranaElectronica_log.ldf. Los datos iniciales incluyen el rol Administrador y el usuario admin; las actualizaciones incorporan Vendedor y cambios de estructura. Los catálogos de estados y modalidad también pueden completarse al registrar operaciones. Deben configurarse medios de pago y mercadería antes de operar comercialmente.

12 Usuarios roles y seguridad

El inicio de sesión busca el usuario por nombre, comprueba activo y verifica la contraseña mediante BCrypt. Un rechazo muestra el mensaje común Nombre de usuario o contraseña incorrectos. La sesión conserva el objeto usuario autenticado en SesionActual.Usuario y se limpia al cerrar Interfaz, momento en que vuelve a mostrarse el login.

Capacidad definida	Administrador	Vendedor	Control actual
Panel, clientes y consulta de stock	Sí	Sí	Acceso desde navegación; controles no uniformes en todos los servicios.
Registrar ventas	Sí	Sí	Usuario obtenido de sesión en el formulario; servicio sin verificación central de permiso.
Consultar y registrar pagos	Sí	Sí	CN_Pago verifica sesión y permiso.
Consultar entregas y alertas	Sí	Sí	CN_Entrega verifica consultas; alertas controladas desde navegación.
Preparar y confirmar entregas	Sí	No	CN_Entrega verifica GestionarEntregas.
Productos, precios e ingresos de stock	Sí	No	Política definida; falta aplicación uniforme en pantalla y negocio.
Caja	Sí	No	CN_Caja verifica GestionarCaja y acceso visible según permiso.
Medios de pago y usuarios	Sí	No	Menú y eventos protegidos; servicios sin control uniforme.
Informes e historial	Sí	No	Navegación protegida; servicios sin control central equivalente.

La edición administrativa permite cambiar el nombre, rol y contraseña de un usuario existente. Una contraseña vacía conserva la anterior. La contraseña almacenada no se carga en la pantalla. Debo impedir nombres de usuario duplicados, completar permisos en los servicios de usuarios, productos, medios, informes y clientes, y actualizar la sesión o exigir nuevo ingreso cuando cambie el usuario actualmente autenticado.

13 Descripción de los módulos

13.1 Login y panel principal

Login autentica y abre Interfaz. El panel resume ventas del día, deuda total y cantidad de ventas por cobrar, y muestra las últimas diez operaciones. Buscar permite utilizar número, cliente, DNI y estados; la ayuda distingue pago y entrega. La selección de una fila muestra productos y habilita la consulta de garantía y remito.

13.2 Clientes

Clientes registra datos personales y contacto, permite modificación en la grilla y consulta de deuda. Nombre, apellido, DNI y teléfono tienen validaciones. Dirección, ciudad y código postal son opcionales. El código postal admite hasta doce letras, números, espacios o guiones y se normaliza a mayúsculas. La deuda se calcula desde ventas y pagos; no se modifica como dato del cliente.

13.3 Productos variantes proveedores e ingresos

Stock centraliza búsqueda, alta y edición de productos y variantes, además de ingresos de mercadería. Marca y categoría se reutilizan o crean durante el alta. Cada variante conserva color, condición y precio; el stock inicial del alta se registra en cero y aumenta por ingresos. Un proveedor puede seleccionarse o escribirse; su resolución forma parte de la transacción del ingreso.

13.4 Nueva venta

Nueva venta reúne cliente, variantes, cantidades, descuentos, pagos y logística. Los pagos pueden combinar medios y cuotas. El total incluye productos menos descuento, envío y recargos de pagos agregados. Pago total debe cubrir la base; Reserva y Parcial requieren un pago inicial parcial en el formulario. La venta guarda datos de entrega y documentos con el mismo número.

13.5 Pagos y entregas

Pagos muestra ventas, saldo y cobros registrados. Cada pago posterior se valida contra el saldo actual y el medio vigente dentro de una transacción. Entregas muestra productos por preparar y envíos preparados. Preparar reduce el disponible y crea la preparación; Confirmar registra la entrega sin duplicar el descuento de stock. Los estados de pago se mantienen independientes.

13.6 Caja y medios de pago

Caja y gastos consolida cobros por fecha de pago y movimientos manuales. Permite registrar gastos, ingresos extra y café; consultar por fecha; anular movimientos manuales con motivo; y cerrar el día. ARS y USD se mantienen separados. Medios de pago permite definir clasificación de caja y recargos generales y por cuotas, editar o desactivar sin borrar los registros históricos.

13.7 Informes alertas usuarios e historial

Informes consulta por rango de fechas, productos, categorías, marcas, clientes, envío, ubicación y montos, y exporta CSV. Alertas presenta deuda después de un mes desde el primer pago. Usuarios permite alta y edición. Historial consulta actividades por fecha, remito, acción y usuario, con cantidad máxima de resultados.

13.8 Garantías y remitos

Los comprobantes se construyen a partir de una copia persistida al emitir la venta. Los nuevos documentos conservan cliente, productos e importes originales al reimprimir. Los campos de entrega faltantes en

documentos anteriores pueden completarse desde los datos de la venta. La garantía muestra total, pagado y saldo sin un desglose de recargos; el remito contiene información de entrega y espacio de firma.

14 Procesos principales

14.1 Registrar una venta

1. Abrir Nueva venta y elegir un cliente de las sugerencias.
2. Elegir las variantes y agregarlas con cantidad; verificar el disponible mostrado.
3. Definir descuento, retiro o envío y datos de logística.
4. Seleccionar la condición y agregar los cobros con sus medios.
5. Presionar Registrar venta; el sistema valida e inserta los datos relacionados.
6. Conservar el número devuelto y abrir los comprobantes. Si falla su apertura, la venta permanece registrada y puede reimprimirse desde el panel.

14.2 Registrar un ingreso de stock

1. Abrir Stock y seleccionar o escribir el proveedor.
2. Indicar fecha y documento del proveedor.
3. Elegir variantes y completar cantidades y costos.
4. Presionar Registrar ingreso. El sistema registra encabezado y detalles, aumenta disponible y actualiza costo en una transacción.

14.3 Registrar un pago posterior

1. Abrir Pagos, buscar y seleccionar la venta con saldo.
2. Seleccionar medio activo, cuotas e importe base a cancelar.
3. Verificar el total a cobrar y la cuenta o referencia.
4. Presionar Registrar pago. La operación comprueba saldo, medio y caja; actualiza el estado y agrega el recargo aplicable al total.

14.4 Preparar y confirmar una entrega

1. Abrir Entregas y seleccionar el producto pendiente.
2. Indicar cantidad, dirección y horario; presionar Preparar entrega.
3. El sistema crea remito interno y envío pendiente, y reduce disponible.
4. Cuando la entrega ocurra, seleccionar el envío y presionar Confirmar entrega seleccionada. Se registra la fecha y se actualizan los detalles completos.

14.5 Registrar y cerrar caja

1. Abrir Caja y gastos y consultar la fecha.
2. Registrar los gastos y otros ingresos del día; verificar medio, moneda y referencia.
3. Revisar cobros, movimientos, saldo inicial y observaciones.
4. Presionar Cerrar caja del día y aceptar la confirmación.

5. El cierre se guarda y permite Ver / imprimir cierre. Los cobros y movimientos posteriores para esa fecha quedan bloqueados.

14.6 Generar y reimprimir comprobantes

1. Al registrar una venta, abrir Ver / imprimir garantía o Ver / imprimir remito.
2. Para reimprimir, seleccionar la venta en Panel principal y presionar Garantía / remito.
3. Abrir el documento HTML en el navegador y utilizar su comando de impresión o Guardar como PDF.

15 Pruebas

La compilación del proyecto de pruebas finalizó sin errores, con 86 advertencias. La suite de presentación finalizó con 22 verificaciones correctas sobre HTML, importes, condiciones de variantes, grilla de pagos, cálculos de caja y distribución de controles en distintos anchos.

La suite de integración se ejecutó sobre PranaCajaPruebas_20260923, creada exclusivamente para pruebas y eliminada por su bloque finally. Alcanzó verificaciones de scripts, usuarios sin correo, correo duplicado y clientes. Se detuvo en la expectativa de rechazar ciudad vacía: el código actual define ese dato como opcional. Esta prueba queda con resultado no satisfactorio respecto de su expectativa y requiere actualizar el plan a la regla vigente.

Los casos posteriores de la suite no fueron ejecutados en esa corrida. Los procedimientos manuales, login completo, instalación limpia y validación integral de entrega permanecen planificados. El documento 04 conserva los resultados obtenidos y la evidencia exacta, sin atribuir aprobación a operaciones no ejecutadas.

16 Publicación e instalación

El perfil FolderProfile publica Release para net10.0-windows, win-x64 y SelfContained=true. La distribución incluye el runtime .NET, bibliotecas, configuración y scripts. PublishSingleFile=false mantiene los archivos de la publicación por separado. El ejecutable principal es Prana.Presentacion.exe.

El script Instalador/PranaActual.iss genera PranaElectronica-Setup-2026-10-02.exe en Instaladores. Toma la publicación de obj/InstaladorActual/publicacion y agrega los scripts de BaseDeDatos. Configura idioma español, instalación administrativa, menú de inicio, escritorio opcional y ejecución final con el usuario original.

LocalDB es un requisito independiente: el instalador actual no descarga ni instala ese motor. Después de instalarlo y ejecutar la aplicación con la cuenta de Windows prevista, el inicializador crea o actualiza la base. La carpeta de publicación debe regenerarse a partir del código actual antes de compilar Inno Setup; un instalador existente no garantiza incluir cambios posteriores.

La prueba de primera ejecución en una computadora limpia está planificada. El nombre Instalar_Prana.exe no corresponde al archivo definido por el script actual. La documentación utiliza el nombre real sin renombrar ni modificar el instalador durante esta entrega.

17 Limitaciones y mejoras futuras

Debo aplicar los permisos de manera uniforme en los servicios y formularios. También debo incorporar validación y reserva transaccional del stock al confirmar una venta para evitar compromisos superiores a las existencias en operaciones simultáneas.

Como mejora futura, incorporaré un circuito completo de cancelaciones y devoluciones, con reintegro de stock y tratamiento de cobros. El esquema contiene tablas relacionadas, pero la interfaz actual no completa ese proceso. El respaldo y la restauración requieren un procedimiento administrativo externo y una futura herramienta integrada.

El cambio de contraseña desde Usuarios está implementado; quedan pendientes la recuperación autónoma, el cambio personal con verificación de la clave anterior, el tratamiento de la sesión después de una modificación y una política para proteger al último administrador. También debo ampliar la auditoría de altas y modificaciones, y actualizar pruebas que mantienen reglas anteriores.

La facturación electrónica y el trabajo sincronizado en varias computadoras constituyen ampliaciones posibles, fuera del alcance implementado. Antes de incorporarlas, debo definir requisitos fiscales, conectividad, seguridad, concurrencia y migración de datos.

18 Conclusión

Desarrollé una solución que integra la información comercial de clientes, mercadería, ventas, pagos, entregas y caja. Pude relacionar operaciones que, tratadas por separado, dificultan el seguimiento de saldos y la preparación de productos. La persistencia de los comprobantes y los cierres permite conservar información de cada emisión y de cada jornada.

Apliqué programación orientada a objetos, diseño de formularios, modelado relacional, consultas parametrizadas y transacciones. La organización por capas me permitió separar cálculos y validaciones de la interfaz y del acceso a datos, y el control de versiones acompañó la evolución del proyecto.

El desarrollo también mostró la importancia de mantener las pruebas y la documentación alineadas con las reglas vigentes. La evolución del sistema requiere completar controles de permisos, reserva de stock y procedimientos de recuperación. Estas mejoras permitirán ampliar la confiabilidad operativa sin perder la organización alcanzada.